

FISA MONTAJ — CASA

6 august 2026 · faza F4, ultima · cutie 2100 × 1100, acoperis intr-o apa spre terasa · decizii: **Onduline** · **gol de usa (fara usa)** · **fereastră PVC 56×56 doar in fata** · se incepe numai dupa ce F1–F3 sunt bifate

Patru reguli care nu se negociaza:

- 1. **Nu se cumpara si nu se taie nimic inainte de Pasul 0.** Cotele din fisa sunt nominale; casa se croieste dupa ce masori structura existenta.
- 2. **Proptelele de pe stalpii de 4 m NU se ating** pana cutia nu e sus si bulonata. Baza lor e articulata — cutia e cea care ii tine.
- 3. **Peretii se ridica in zi fara vant, minim 3 oameni**, fiecare panou proptit inainte sa-i dai drumul. Ridici panouri de ~2 m² pe o platforma la 2,2 m inaltime.
- 4. **Poarta de sezon:** OSB-ul si acoperisul se pun in aceeasi etapa. Schelet neimbracat lasat peste ploi = lemn stricat si cutie care se leagana.

DE CITIT INAINTE DE TOATE — inaltimea peretelui din spate nu e o alegere:

Peretele din spate se prinde de stalpii de 4 m existenti. Deci inaltimea lui = **cat ies stalpii deasupra dusumelei**, nu 1800 cat scria in plan. Stalp 4000 – dusumea 2228 ≈ **1772**, dar depinde de cat au intrat in fundatie si de taietura reala. **Masori, apoi decizi.**

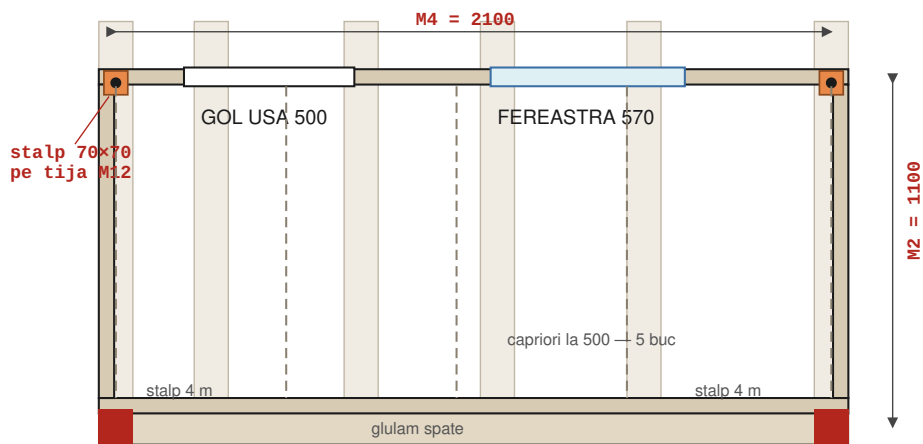
Consecinta: peretele din fata = spate – **300** (asta da panta de ~15° pe adancimea de 1100). Daca stalpii ies mai putin de **1700**, spune-mi cifra inainte sa tai — la sub 1700 spate / 1400 fata, un copil de 165 cm sta aplecat in partea din fata, si atunci schimbam panta sau adancimea.

Pasul 0 — Cele 5 masuratori care croiesc casa

#	CE MASORI	NOMINAL	COTA REALA
M1	Cat ies stalpii de 4 m deasupra dusumelei (ambii; ia cea mai MICA valoare)	~1772	_____
M2	Distanta de la fata stalpilor spate pana la axa tijelor M12 din podea = adancimea reala a casei	1100	_____
M3	Lumina intre stalpii de 4 m (fata interioara la fata interioara), masurata jos SI sus	2000	_____
M4	Distanta intre axele celor 2 tije M12 (trebuie sa fie egala cu M3 + 100)	2100	_____
M5	Cat ies tijele M12 deasupra dusumelei	~100	_____

STOP daca: M3 masurat jos difera de M3 masurat sus cu peste 15 mm (stalpii nu-s paraleli — se rezolva inainte de casa) · sau tijele M12 nu cad pe axa joistelor de capat, la ~M2 de peretele din spate. In oricare caz, trimite-mi cifrele inainte de debitare.

Cum sta casa pe podea



TERASA (in fata) — balustrada din F2

Plan: casa sta pe spatele podelei · stalpii fata (portocaliu) pe tije M12 deja montate · capriori la 500

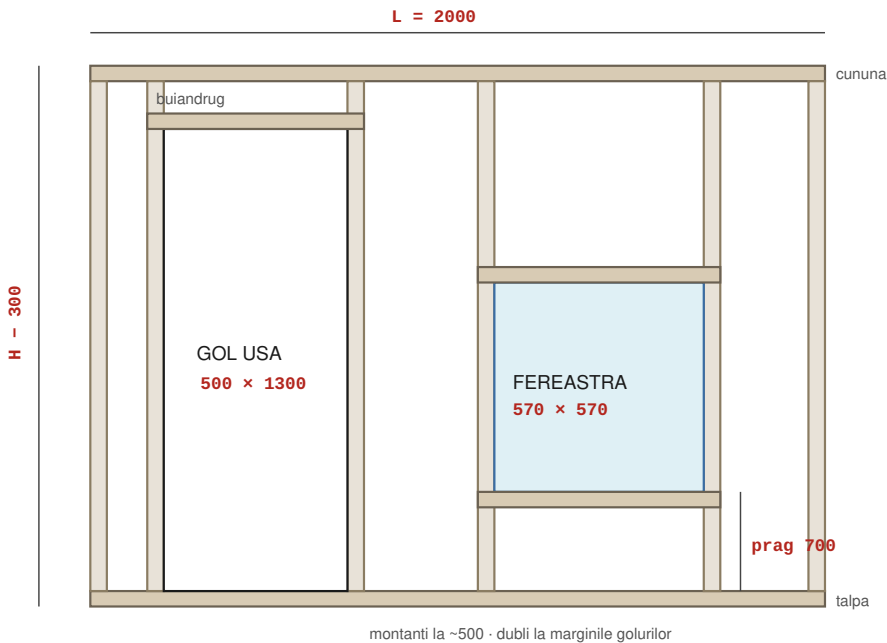


PIESA	SECTIUNE	LUNGIME	BUC
Talpa + cununa perete SPATE	42×90	L (2000)	2
Talpa + cununa perete FATA	42×90	L (2000)	2
Talpa + cununa pereti LATERALI (cununa taiata oblic 15,3°)	42×90	A - 90 (1010)	4
Montanti perete SPATE	45×45	H - 84 (1688)	5
Montanti perete FATA (inclusiv dublurile de la usa)	45×45	H - 384 (1388)	7
Montanti LATERALI (3/perete, in trepte pe panta)	45×45	1688 / 1550 / 1400	6
Buiandrug usa + prag fereastră + buiandrug fereastră	42×90	590 / 660 / 660	3
Capriori (cu streasina 200 fata + 100 spate)	42×90	$\sqrt{(A^2+300^2)} + 300$ (1440)	5
Sipci acoperis (peste capriori, la ≤450)	45×45	L + 200 (2200)	4
Stalpi FATA (pe tijele M12)	70×70	H - 300 - 42 (1430)	2

OSB perete spate	12 mm	L × H (2000×1772)	1 panou
OSB perete fata (golurile le tai tu)	12 mm	L × (H-300)	1 panou
OSB laterali (trapez — il tai tu dintr-un dreptunghi)	12 mm	A × H	2 panouri

La debitare (Hornbach sau Leroy) dai doar cotele dreptunghiulare. Trapezul lateral, golul de usa si golul ferestrei le decupezi tu cu fierastraul vertical, dupa ce ramele sunt gata — asa ies exact pe rama, nu pe hartie.

Peretele din fata — cum se ramuieste



Peretele din fata: gol de usa 500×1300 · fereastră 570×570 cu pragul la 700 · montanti dubli pe marginile golurilor

Ferestre si goluri — regula de siguranta: singura fereastră care se deschide sta in peretele din FATA, deasupra terasei. In laterale si spate **doar hublouri fixe** din acrilic, prinse cu sipca pe AMBELE fete — sa nu le poata impinge afara un copil si sa deschida un gol de cadere de la 2,2 m.

PASUL 1 — Construiești cei 4 pereti JOS, pe iarba

Ordinea: spate → fata → laterale. Fiecare panou se face plat pe iarba, pe doua capre sau direct pe o folie.

- **Rama:** talpa si cununa 42×90 asezate pe LAT (90 mm devine grosimea peretelui), montanti 45×45 intre ele, **aliniati la muchia EXTERIOARA a talpii** (acolo vine OSB-ul; cei 45 mm ramasi in interior sunt raftul pe care poti prinde mai tarziu politite).
- **Prinderea fiecarui montant:** 2× surub 5×80 prin talpa in capatul montantului + 2× prin cununa, pregaurite 3,5 mm. Verifica cu echerul la fiecare montant — un panou stramb nu se mai indreapta dupa ce pui OSB-ul.
- **Montanti la ~500 interax.** La golul de usa si la fereastră: **montant dublu pe fiecare margine** (unul continuu + unul scurt care tine buiandrugul).
- **Diagonala de control:** masoara cele doua diagonale ale panoului. Egale la ± 3 mm → e in echer. Abia atunci pui OSB-ul.
- **OSB 12 pe fata exterioara:** surub 4×60 la **150 mm** pe margini si **300 mm** in camp. OSB-ul e cel care face cutia rigida — el inlocuieste contravantuirile. Nu sari peste el si nu-l pune „mai tarziu”.
- **Golurile** (usa, fereastră, hublouri) le decupezi acum, cu fierastraul vertical, urmarind rama pe dinauntru.
- Peretii laterali: cununa taiata oblic la **15, 3°**, montantii in trepte (1688 / 1550 / 1400). Trapezul de OSB il croiesti dupa rama, nu invers.

GATA CAND: ☐ 4 panouri gata, toate cu diagonale egale ± 3 mm · ☐ OSB pe toate 4, prins la 150/300 · ☐ goluri decupate · ☐ nimic care sa depaseasca conturul (surub, aschie).

PASUL 2 — Pregatești podeaua si stalpii din fata

- **Traseaza pe dusumea** conturul exact al casei: linia peretelui din spate (lipita de stalpii de 4 m) si linia din fata (prin axele celor 2 tije M12). Verifica diagonalele dreptunghiului trasat — egale = casa iese dreapta.
- **Stalpii din fata 70×70:** in capatul de jos, gaura **Ø13** adanca **M5 + 30** (peste tija) si, coaxial, o largire **Ø30** adanca **40** pentru saiba si piulita — asa piulita sta ingropata si stalpul se aseaza plan pe dusumea.
- Aseaza stalpul peste tija, pune saiba lata + piulita in largire, strange. Verifica **vertical pe doua fete** si propteste-l provizoriu in doua directii.
- **Blocaje sub talpi:** unde talpa peretelui din fata cade intre joiste, monteaza dedesubt (daca ai acces) sau accepta reazemul pe cele 6 traversari de joista — talpa din fata trece peste toate joistele, deci reazemul e asigurat. Talpile laterale cad exact deasupra joistelor de capat: reazem plin, ideal.

Verifica inainte de a merge mai departe: cei 2 stalpi din fata sunt verticali, bine stransi pe tije si proptiti. Ei sunt reperul dupa care se aseaza tot restul cutiei.

GATA CAND: ☐ contur trasat, diagonale egale · ☐ 2 stalpi montati pe tije, verticali, proptiti · ☐ piulite ingropate, nimic proeminent pe dusumea.

PASUL 3 — Ridicarea (zi fara vant, 3 oameni)

1. **Peretele din SPATE primul.** Il ridici, il aduci pe linie, il proptesti, apoi il prinzi de stalpii de 4 m: **tirfoane M10×120 pe 3 inaltimi** in fiecare capat (la ~200 de jos, la mijloc, la ~200 de sus), pregaurite Ø8 in perete si Ø6 in stalp. **Nu suruburi de 5×80 aici** — asta e nodul care tine si stalpii inalti.
2. **Peretii LATERALI.** Fiecare se aduce perpendicular pe cel din spate, se prinde in colt cu **4× surub 6×120** (prin montantul de capat al lateralului in montantul de capat al spatelui) + **2 coltare rigidizate 100×100** pe interior, sus si jos.
3. **Peretele din FATA ultimul.** Se prinde in colturi identic (4× 6×120 + 2 coltare) si de **stalpii 70×70**: 3× surub 6×120 prin montantul de capat in stalp, pe 3 inaltimi.
4. **Talpile in podea, dupa ce cutia e in echer:** surub **5×80** la fiecare **400 mm** prin talpa in joiste (unde exista joista dedesubt) + **vinclu zincat 90×90 la fiecare ~400 mm** pe interior, prins in talpa si in dusumea/joista.
5. **Verifica in aceasta ordine:** diagonalele cutiei (±5 mm) → verticalitatea celor 4 colturi cu nivela → cununile la nivel.

Abia dupa ce toate cele 4 laturi sunt prinse intre ele SI de podea se pot scoate proptelele temporare de pe stalpii de 4 m. Nu inainte.

GATA CAND: ☐ 6 tirfoane M10 in stalpii de 4 m · ☐ toate cele 4 colturi cu 4× 6×120 + 2 coltare · ☐ talpi prinse la 400 + vincluri · ☐ diagonale ±5 mm · ☐ colturi verticale · ☐ proptelele scoase.

PASUL 4 — Acoperisul (capriori → sipci → Onduline)

- **Capriorii** 42×90, asezati pe cununi la **500** interax (5 buc, aliniasi cu montantii). La fiecare capat, o crestatura de sprijin (birds-mouth) de max **30 mm** adancime, sau — mai simplu si acceptabil aici — capriorul asezat direct pe cununa, taiat oblic la 15,3°.
- **Ancorele anti-vant: fiecare caprior, la AMBELE capete.** Banda/ancora prinsa cu suruburi scurte, in caprior si in cununa. **Vinclul nu inlocuieste ancora** — vinclul tine la forfecare, ancora tine la smulgere. 10 ancore in total.
- **Sipci 45×45** peste capriori, perpendicular, la **≤450 mm** (nu 500 — asta e cerinta pentru zapada): 5 randuri, cate 1× 6×100 in fiecare intersectie cu un caprior.
- **Onduline:** foile se taie la lungimea pantei + streasina (nominal ~1440–1500) cu fierastraul cu panza fina. Montaj de la marginea de JOS in sus, suprapunere **1 onda lateral** si **~170 mm** pe rand daca ai doua randuri.
- **Cuiele Onduline se bat NUMAI in creasta undulei** (nu in vale — acolo curge apa). Pe randul de jos si pe marginile laterale: **in fiecare creasta**. In camp: din 2 in 2. Desprinderea la vant incepe intotdeauna de la marginea de jos.
- **Jgheab** pe marginea de jos + burlan care descarca in curtea ta, nu spre gard si nu pe terasa.

Streasina din fata ajunge la ~3,70 de la sol = inaltimea capului unui copil inalt care sta pe terasa. Teseste muchia sau captureste-o cu o sipca rotunjita. Nu lasa colt viu de Onduline la nivelul fetei.

GATA CAND: ☐ 5 capriori montati la 500 · ☐ 10 ancore anti-vant (2/caprior) · ☐ sipci la ≤450 · ☐ Onduline complet, cuie in creasta, indesite jos si pe margini · ☐ jgheab + burlan · ☐ muchia streasinii tesita.

PASUL 5 — Inchideri, siguranta, finisaj

- **Fereastra PVC 56×56** in golul din fata: se fixeaza in rama cu 4 bride sau suruburi prin tocul de PVC, apoi silicon de exterior pe conturul exterior. Verifica sa se deschida complet fara sa loveasca nimic.
- **Hublourile acrilice** in laterale: taie golul cu 20 mm mai mic decat placa pe fiecare latura, prinde placa cu **sipca pe AMBELE fete** (interior si exterior), suruburi 4×40 la 150. Gaurile in acrilic se fac cu **1 mm joc** — se dilata la caldura si crapa daca il strangi fix.
- **Golul de usa**: prag mic (o sipca 18×45 pe talpa) ca sa nu alunece lucrurile afara. Muchiile golului rotunjite cu glaspapir.
- **Fanta din spate** (intre casa si gard, ~30 cm): **inchide-o** — cu OSB, sipci sau plasa, la ambele capete. Un copil care intra acolo si se blocheaza nu poate fi scos usor.
- **Anti-catarare**: verifica din exterior ca nu exista nicio treapta (streasina joasa, sipca, hublou, colt de balustrada) de pe care se poate ajunge pe acoperis. Daca exista, scoate-o.
- **Grund + lazura** pe tot lemnul nou, cu atentie speciala la **capetele taiate** — pe acolo intra apa prima. OSB-ul se lazuieste pe TOATE fetele si muchiile; OSB nevopsit se umfla la prima ploaie serioasa.
- **Sol moale ≥300 mm** (scoarta sau nisip), tasat, pe toata zona de cadere din jurul casutei.

GATA CAND: ☐ fereastra montata, se deschide liber · ☐ hublouri dublu-sipcate, cu joc la gauri · ☐ prag pus, muchii rotunjite · ☐ fanta din spate inchisa · ☐ zero prize de catarare spre acoperis · ☐ lazura pe tot, inclusiv capete si muchii OSB · ☐ sol moale asternut.

Feronerie — totalul casei

ARTICOL	CANTITATE	UNDE
Tirfon/bulon M10×120	6	perete spate → stalpii de 4 m, 3 pe fiecare
Surub 6×120 (T30)	~22	colturi cutie (4 × 4) + stalpi fata (2 × 3)
Surub 5×80 (T25)	~175	rame pereti (4/montant) + talpi in joiste la 400
Surub 4×60 (T20)	~250	OSB: 150 pe margini, 300 in camp
Surub 6×100 (T30)	~25	sipci acoperis peste capriori
Coltar rigidizat 100×100×3	8	2 pe fiecare colt al cutiei
Vinclu zincat 90×90	20	talpi in podea, la ~400
Ancora/banda anti-vant	10 (+4 rezerva)	fiecare caprior, ambele capete
Suport picior stalp	2	optional, la baza stalpilor 70×70 (tija M12 e prinderea reala)
Cuie Onduline cu capac	1 set (~100)	creasta ondulei; indesite jos si pe margini
Piulita M12 + saiba lata	2 + 2	pe tije deja montate

Verificarea finala a casei

- ☐ **Lantul anti-smulgere complet**, verificat nod cu nod: talpi in joiste · perete spate in stalpii de 4 m (6 tirfoane) · stalpi fata pe tije M12 · fiecare caprior cu 2 ancore.
- ☐ **Testul de impingere**: impinge cutia din colt cu umarul. Zero deplasare, zero scartait. Daca se misca, OSB-ul nu e prins destul des.
- ☐ Diagonalele cutiei egale ±5 mm, colturile verticale.
- ☐ Onduline: cuie doar in creasta, randul de jos si marginile indesite, nimic care fluiera sau se ridica la vant.

- ☐ Apa curge in jgheab si de acolo in curte — verifica cu o galeata de apa turnata pe acoperis.
- ☐ Zero muchii vii, zero capete de surub, zero aschii la inaltimea mainii sau a capului.
- ☐ Fanta din spate inchisa · fara prize de catarare spre acoperis · sol moale asternut.
- ☐ Lazura pe tot lemnul si pe toate fetele OSB-ului, inclusiv capetele taiate.
- ☐ **Proptelele temporare scoase** — si structura verificata inca o data dupa scoaterea lor.

Sursa: CASA-plan-constructie.html (concept, materiale, review structural 10.07) · deciziile 06.08 (Onduline, gol de usa, fara dublarea joistelor) · as-built 06.08 (ambele tije M12 montate sub dusumea) · FISA-FAZA-2 · FISA-ACHIZITIE. Corectie introdusa aici, cu motivul: inaltimea peretelui din spate NU e 1800 ales din plan, ci M1 = cat ies stalpii de 4 m deasupra dusumelei (~1772) — peretele se prinde de ei, deci ei o dicteaza; peretele din fata = M1 – 300 pentru panta de 15,3° pe 1100. Toate celelalte cote sunt formule de M1/M2/M3, nu numere fixe.